CLI を使用して NAS パスのフェイルオーバーを設定します

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/set_up_nas_path_failover_98_and_later_cli.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI を使用して NAS パスのフェイルオーバーを設定します 1
ONTAP 9.8 以降 1
ONTAP 9.7 以前 20

CLI を使用して NAS パスのフェイルオーバーを設定します

ONTAP 9.8 以降

ONTAP 9.8 以降の CLI での NAS パスのフェイルオーバーについて

このワークフローでは、 ONTAP 9.8 以降で NAS パスのフェイルオーバーを設定するためのネットワーク設定手順を示します。このワークフローは次のことを前提としています。

- NAS パスのフェイルオーバーに関するベストプラクティスを、ネットワーク設定を簡易化するワークフローで使用する。
- System Manager ではなく、 CLI を使用する。
- ONTAP 9.8 以降を実行している新しいシステムでネットワークを設定する場合。

9.8 より前のリリースの ONTAP を実行している場合は、 ONTAP 9.0 から 9.7 の NAS パスフェイルオーバー手順を使用してください。

- "ONTAP 9.1-9.7 NAS パスのフェイルオーバーワークフロー"

ネットワーク管理の詳細が必要な場合は、ネットワーク管理の参考資料を参照してください。

- ネットワーク管理の概要

ワークフロー： NAS パスのフェイルオーバー

概要

ネットワークの基本概念をすでに理解している場合は、 NAS パスのフェイルオーバー設定に関するこの「ハンズオン」ワークフローを確認することで、ネットワークの設定にかかる時間を節約できます。

NAS LIF は、現在のポートでリンク障害が発生すると、稼働しているネットワークポートに自動的に移行します。パスのフェイルオーバーは、 ONTAP のデフォルトを利用して管理できます。

> リンク障害の発生後に手動で移動しないかぎり、 SAN LIF は移行されません。代わりに、ホストのマルチパステクノロジによって、別の LIF にトラフィックが転送されます。詳細については、を参照してください "SAN 管理"。

NAS パスのフェイルオーバーを設定する前に、ワークシートのすべてのセクションに記入しておく必要があります。

IPspace の設定

IPspace を使用すると、クラスタ内の SVM ごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

情報	必須	値を入力します
IPspace 名 IPspace の一意の識別子。	はい。	

ブロードキャストドメイン設定

ブロードキャストドメインは、同じレイヤ 2 ネットワークに属するポートをグループ化し、そのブロードキャストドメインポートに MTU を設定します。

ブロードキャストドメインは IPspace に割り当てられます。1 つの IPspace に複数のブロードキャストドメインを含めることができます。

> LIF のフェイルオーバー先のポートは、 LIF のフェイルオーバーグループのメンバーである必要があります。ONTAP で作成したブロードキャストドメインごとに、同じ名前のフェイルオーバーグループが作成され、ブロードキャストドメインのすべてのポートが追加されます。

情報	必須	値を入力します
IPspace 名：ブロードキャストドメインを割り当てる IPspace 。 既存の IPspace を指定する必要があります。	はい。	
ブロードキャストドメイン名ブロードキャストドメインの名前を指定します。 この名前は IPspace 内で一意である必要があります。	はい。	

MTU ：ブロードキャストドメインの最大伝送ユニット値。 * 1500 * または * 9000 * のいずれかです。 MTU 値は、ブロードキャストドメインのすべてのポートと、あとでブロードキャストドメインに追加されるすべてのポートに適用されます。 MTU 値は、管理トラフィックを処理する e0M ポートを除く、そのネットワークに接続されているすべてのデバイスで同じである必要があります。	はい。	
ポートは、到達可能性に基づいてブロードキャストドメインに割り当てられます。ポート割り当てが完了したら、「 network port reachability show 」コマンドを実行して到達可能性を確認します。 追加できるポートは、物理ポート、 VLAN 、インターフェイスグループです。	はい。	

サブネット構成

サブネットには IP アドレスのプールとデフォルトゲートウェイが 1 つ含まれ、 IPspace 内に配置された SVM で使用する LIF に割り当てることができます。

- SVM 上で LIF を作成する際には、 IP アドレスとサブネットを指定する代わりにサブネット名を指定できます。
- サブネットはデフォルトゲートウェイと一緒に設定できるため、 SVM を作成する際に別途デフォルトゲートウェイを作成する必要はありません。
- ブロードキャストドメインには、 1 つ以上のサブネットを含めることができます。
- 複数のサブネットを IPspace のブロードキャストドメインと関連付けることによって、別のサブネット上にある SVM LIF を設定できます。
- 各サブネットには、同じ IPspace 内の他のサブネットに割り当てられた IP アドレスと重複しない IP アドレスを含める必要があります。
- サブネットを使用する代わりに、 SVM データ LIF に特定の IP アドレスを割り当てて SVM 用のデフォルトゲートウェイを作成することができます。

情報	必須	値を入力します
IPspace 名：サブネットを割り当てる IPspace 。 既存の IPspace を指定する必要があります。	はい。	

サブネット名：サブネットの名前。 この名前は IPspace 内で一意である必要があります。	はい。	
ブロードキャストドメイン名サブネットを割り当てるブロードキャストドメインです。 このブロードキャストドメインは、指定した IPspace 内に存在する必要があります。	はい。	
サブネット名とマスク IP アドレスが存在するサブネットとマスクを指定します。	はい。	
Gateway ：サブネットのデフォルトゲートウェイを指定できます。 ゲートウェイはサブネットを作成するときに割り当てなくても、あとから割り当てることができます。	いいえ	
IP アドレス範囲： IP アドレスの範囲または特定の IP アドレスを指定できます。 たとえば、次のような範囲を指定できます。 192.168.1.1-192.168.1.100, 192.168.1.112, 192.168.1.145` IP アドレスの範囲を指定しない場合、指定したサブネット内のすべての範囲の IP アドレスが LIF に割り当て可能になります。	いいえ	
LIF の関連付けを強制的に更新既存の LIF との関連付けを強制的に更新するかどうかを指定します。 デフォルトでは、サービスプロセッサインターフェイスやネットワークインターフェイスが指定した範囲の IP アドレスを使用している場合、サブネットの作成は失敗します。 このパラメータを使用すると、手動でアドレスを指定したすべてのインターフェイスがサブネットに関連付けられ、コマンドは問題なく実行されます。	いいえ	

SVM の設定

SVM を使用して、クライアントやホストにデータを提供します。

記録した値は、デフォルトデータ SVM を作成するために使用します。MetroCluster ソース SVM を作成する場合は、を参照してください "『 Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration Guide 』" または "ストレッチ MetroCluster インストールおよび設定ガイド"。

情報	必須	値を入力します
SVM 名 SVM の完全修飾ドメイン名（ FQDN ）。この名前はクラスタリーグ全体で一意である必要があります。	はい。	
ルートボリューム名 SVM ルートボリュームの名前。	はい。	
アグリゲート名は、 SVM ルートボリュームを保持するアグリゲートの名前です。既存のアグリゲートを指定する必要があります	はい。	
SVM ルートボリュームのセキュリティ形式。指定できる値は、 * ntfs * 、 * unix * 、および * mixed * です。	はい。	
IPspace 名： SVM を割り当てる IPspace 。既存の IPspace を指定する必要があります。	いいえ	
SVM の言語： SVM とそのボリュームで使用されるデフォルトの言語。ボリュームの言語を指定しなかった場合は、 SVM のデフォルトの言語設定は * C.UTF-8 * になります。SVM の言語の設定によって、 SVM 内のすべての NAS ボリュームのファイル名とデータの表示に使用される文字セットが決定されます。言語は SVM の作成後に変更できます。	いいえ	

LIF の設定

SVM は、 1 つ以上のネットワーク論理インターフェイス（ LIF ）を通じてクライアントとホストにデータを提供します。

情報	必須	値を入力します
SVM 名 LIF の SVM の名前。	はい。	
LIF の名前 LIF の名前。ノードに使用可能なデータポートがある場合は、ノードごとに複数のデータ LIF を割り当てたり、クラスタ内の任意のノードに LIF を割り当てたりできます。冗長性を確保するには、データサブネットごとに少なくとも 2 つのデータ LIF を作成する必要があり、特定のサブネットに割り当てられた LIF には、異なるノード上のホームポートを割り当てる必要があります。* 重要：ノンストップオペレーションソリューション用に Hyper-V または SQL Server over SMB をホストする SMB サーバを設定する場合、クラスタ内の SVM のすべてのノードに少なくとも 1 つのデータ LIF が存在する必要があります。	はい。	

LIF のサービスポリシーサービスポリシー。サービスポリシーは、 LIF を使用できるネットワークサービスを定義します。データ SVM とシステム SVM の両方でデータトラフィックと管理トラフィックの管理に使用できる組み込みのサービスとサービスポリシーを用意しています。	はい。	
許可されたプロトコル IP ベースの LIF では、許可されたプロトコルは必要ありません。代わりにサービスポリシーの行を使用してください。ファイバチャネルポートで SAN LIF に許可するプロトコルを指定します。これらのプロトコルで LIF を使用できます。LIF を使用するプロトコルは、 LIF が作成されたあとは変更できません。LIF の設定時にすべてのプロトコルを指定する必要があります。	いいえ	
ホームノード LIF がホームポートにリバートされるときに LIF が戻るノード。各データ LIF のホームノードを記録する必要があります。	はい。	
ホームポートまたはブロードキャストドメインから次のいずれかを選択しました。 * Port * ：LIF がホームポートにリバートされるときに論理インターフェイスが戻るポートを指定します。これは、 IPspace のサブネットにある最初の LIF に対してのみ実行されます。 LIF がないと必須ではありません。* ブロードキャストドメイン * ：ブロードキャストドメインを指定します。 LIF がホームポートにリバートされるときに論理インターフェイスが戻る適切なポートがシステムによって選択されます。	はい。	
SVM に割り当てるサブネットの名前を指定します。アプリケーションサーバへの継続的な可用性が確保された SMB 接続を確立するために使用されるデータ LIF はすべて、同じサブネット上にある必要があります。	○（サブネットを使用する場合）	

DNS の設定

NFS または SMB サーバを作成する前に、 SVM で DNS を設定する必要があります。

情報	必須	値を入力します
SVM 名： NFS または SMB サーバを作成する SVM の名前。	はい。	
DNS ドメイン名ホストと IP の名前解決を行う際に、ホスト名に付加するドメイン名のリスト。ローカルドメインを最初にリストし、そのあとに DNS クエリが最も頻繁に実行されるドメイン名を指定します。	はい。	

DNS サーバの IP アドレス NFS サーバまたは SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレスのリスト。リストされた DNS サーバには、 SMB サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。SRV レコードは、サービスの名前を、そのサービスを提供するサーバの DNS コンピュータ名にマップするために使用されます。ローカルの DNS クエリを介してサービスロケーションレコードを取得できない場合は、 SMB サーバ ONTAP の作成に失敗します。ONTAP が Active Directory SRV レコードを確実に見つけることができるようにする最も簡単な方法は、Active Directory を統合した DNS サーバを SVM の DNS サーバとして構成することです。DNS 管理者が手動で、 Active Directory ドメインコントローラに関する情報を含んだ DNS ゾーンに SRV のレコードを追加した場合は、 Active Directory を統合していない DNS サーバを使用することができます。Active Directory 統合 SRV レコードの詳細については、トピックを参照してください "Microsoft TechNet での Active Directory の DNS サポートのしくみ"。	はい。	

動的 **DNS** 設定

動的 DNS を使用して自動的に Active Directory 統合 DNS サーバに DNS エントリを追加する前に、 SVM に動的 DNS （ DDNS ）を設定する必要があります。

SVM 上にあるすべてのデータ LIF について DNS レコードが作成されます。SVM 上に複数のデータ LIF を作成することによって、割り当てられたデータ IP アドレスへのクライアント接続の負荷を分散することができます。DNS は、そのホスト名を使用して、割り当てられた IP アドレスへの接続をラウンドロビン方式で確立することで、接続の負荷を分散します。

情報	必須	値を入力します
SVM 名： NFS または SMB サーバを作成する SVM 。	はい。	
DDNS を使用するかどうかで、 DDNS を使用するかどうかを指定します。SVM 上で設定されている DNS サーバが DDNS をサポートしている必要があります。デフォルトでは、 DDNS は無効になっています。	はい。	

Secure DDNS を使用するかどうかは、 Active Directory 統合 DNS でのみサポートされます。Active Directory 統合 DNS で Secure DDNS 更新のみを許可する場合、このパラメータの値を true に設定する必要があります。デフォルトでは、 Secure DDNS は無効になっています。Secure DDNS は、 SVM 用の SMB サーバまたは Active Directory アカウントが作成されたあとにのみ有効にすることができます。	いいえ	
DNS ドメインの FQDN DNS ドメインの FQDN です。SVM 上の DNS ネームサービスに設定されているドメイン名と同じ名前を使用する必要があります。	いいえ	

IPspaces を作成します

IPspace を使用すると、クラスタ内の SVM ごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

IPspace を作成します。

「 network ipspace create -ipspace ipspace1 」

network ipspace show

```
IPspace             Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster             Cluster               Cluster
Default             Cluster1              Default
ipspace1            ipspace1              -
```

IPspace が、その IPspace のシステム SVM とともに作成されます。システム SVM は管理トラフィックを伝送します。

ブロードキャストドメインを **IPspace** に移動します

レイヤ 2 の到達可能性に基づいて作成したブロードキャストドメインを、作成した IPspace に移動します。

ブロードキャストドメインを移動する前に、ブロードキャストドメインのポートに到達できるかどうかを確認する必要があります。

ポートの自動スキャンでは、到達可能なポートを特定して同じブロードキャストドメインに配置できますが、このスキャンでは適切な IPspace を特定できません。ブロードキャストドメインがデフォルト以外の IPspace

に属している場合は、このセクションの手順に従って手動で移動する必要があります。

ブロードキャストドメインは、クラスタの作成処理および追加処理の一環として自動的に設定されます。ONTAP では、「 Default 」ブロードキャストドメインを定義します。このドメインは、クラスタに最初に作成したノードの管理インターフェイスのホームポートにレイヤ 2 で接続されるポートのセットです。他のブロードキャストドメインも必要に応じて作成され、「 * default-1 * 」、「 * default-2 * 」などの名前が付けられます。

ノードが既存のクラスタに参加すると、そのノードのネットワークポートは、レイヤ 2 の到達可能性に基づいて自動的に既存のブロードキャストドメインに追加されます。既存のブロードキャストドメインに到達できない場合、ポートは 1 つ以上の新しいブロードキャストドメインに配置されます。

このタスクについて

- クラスタ LIF が設定されたポートは、自動的に「 Cluster 」 IPspace に配置されます。
- ノード管理 LIF のホームポートに到達できるポートは、「 default 」ブロードキャストドメインに配置されます。
- その他のブロードキャストドメインは、クラスタの作成または追加処理の一環として、 ONTAP によって自動的に作成されます。
- VLAN やインターフェイスグループを追加すると、作成後約 1 分後に適切なブロードキャストドメインに自動的に配置されます。

手順

1. ブロードキャストドメイン内のポートに到達できるかどうかを確認します。ONTAP はレイヤ 2 の到達可能性を自動的に監視します。次のコマンドを使用して、各ポートがブロードキャストドメインに追加され、「 OK 」の到達可能性があることを確認します。

   「 network port reachability show-detail` 」と表示されます

2. 必要に応じて、ブロードキャストドメインを他の IPspace に移動します。

   「 network port broadcast-domain move 」

   たとえば、ブロードキャストドメインを「 default 」から「 ips1 」に移動する場合、次のようになります。

   「 network port broadcast-domain move -ipspace default-broadcast-domain default-ipspace ips1 」というメッセージが表示されます

ポートの到達可能性を修復します

ブロードキャストドメインが自動的に作成されます。ただし、ポートがケーブル接続されている場合やスイッチの設定が変更された場合は、別のブロードキャストドメイン（新規または既存）にポートを修復する必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP が検出したレイヤ 2 到達可能性に基づいて、ポートのブロードキャストドメイン設定を自動的に修復するコマンドが用意されています。

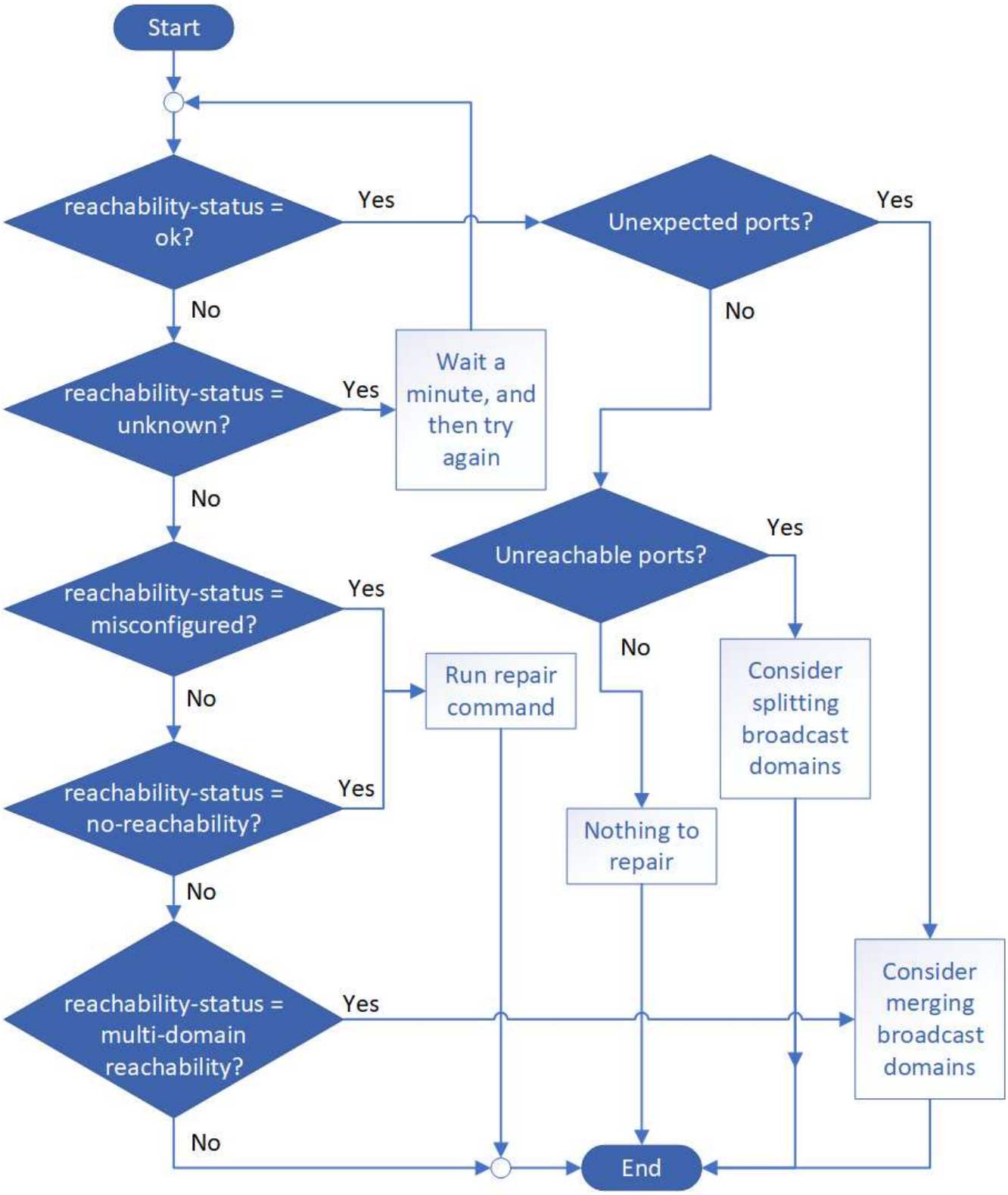
手順

1. スイッチの構成とケーブル接続を確認します。
2. ポートの到達可能性を確認します。

   'network port reachability show-detail-node-port

   コマンド出力に到達可能性の結果が含まれています。

3. 次のデシジョンツリーとテーブルを使用して、到達可能性の結果を理解し、次に何をすべきかを判断します。



プレゼンスステータス	説明

わかりました	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 の到達可能性があります。reachable-status が「 OK 」であるのに、「予想外のポート」がある場合は、1 つ以上のブロードキャストドメインをマージすることを検討してください。詳細については、次の _unexpected ports_row を参照してください。 reachable-status が「 OK 」であるが、「到達不能ポート」がある場合は、 1 つ以上のブロードキャストドメインをスプリットすることを検討してください。詳細については、次の _Unreachable Ports_row を参照してください。 reachable-status が「 OK 」で、予期しないポートや到達不能なポートがない場合は、設定が正しいことを確認してください。
予期しないポートです	ポートには、割り当てられたブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることがありますが、少なくとも 1 つの他のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることもあります。 物理的な接続とスイッチの設定を調べて、正しくないか、またはポートに割り当てられているブロードキャストドメインを 1 つ以上のブロードキャストドメインにマージする必要があるかどうかを確認します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします"。
到達不能ポート	1 つのブロードキャストドメインが 2 つの異なる到達可能性セットにパーティショニングされている場合は、ブロードキャストドメインをスプリットして ONTAP 構成を物理ネットワークトポロジと同期できます。 通常、到達不能ポートのリストでは、物理ポートとスイッチの設定が正確であることを確認したあとに別のブロードキャストドメインにスプリットする必要があるポートを定義します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをスプリットします"。
誤設定 - 到達可能性	ポートに割り当てられているブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありませんが、ポートは別のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できるかどうかは関係ありません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、ポートに到達できるブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 「 network port reachability repair-node-port 」
到達不能	既存のどのブロードキャストドメインにもレイヤ 2 で接続できません。 ポートに到達できるかどうかを修復できます。次のコマンドを実行すると、自動的に作成されたデフォルトの IPspace 内の新しいブロードキャストドメインにポートが割り当てられます。 「 network port reachability repair-node-port 」

multi-domain-reachable	ポートには、割り当てられたブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることがありますが、少なくとも 1 つの他のブロードキャストドメインにレイヤ 2 に到達できることもあります。 物理的な接続とスイッチの設定を調べて、正しくないか、またはポートに割り当てられているブロードキャストドメインを 1 つ以上のブロードキャストドメインにマージする必要があるかどうかを確認します。 詳細については、を参照してください "ブロードキャストドメインをマージします"。
不明です	reachable-status が「 unknown 」の場合は、数分待ってからもう一度コマンドを実行してください。

ポートを修復したら、取り外された LIF と VLAN がないか確認します。ポートがインターフェイスグループに属していた場合は、そのインターフェイスグループに何が起こったかを理解する必要もあります。

LIF

ポートを修復して別のブロードキャストドメインに移動すると、修復されたポートで設定されていたすべての LIF に新しいホームポートが自動的に割り当てられます。可能であれば、同じノード上の同じブロードキャストドメインからこのホームポートが選択されます。別のノードのホームポートを選択するか、適切なホームポートが存在しない場合は、ホームポートがクリアされます。

LIF のホームポートが別のノードに移動された場合やクリアされた場合、 LIF は「取り外された」とみなされます。削除されたこれらの LIF は、次のコマンドで確認できます。

「 dispaced-interface show 」

取り外された LIF がある場合は、次のいずれかを行う必要があります。

- 取り外した LIF のホームをリストアします。

  「配置されたインターフェイスの復元」

- LIF のホームを手動で設定します。

  network interface modify -home-node -home-port home -node

- 現在設定されている LIF のホームに問題がなければ、「 remove-interface 」テーブルからエントリを削除します。

  「 dispaced-interface delete 」

VLAN

修復されたポートに VLAN がある場合、それらの VLAN は自動的に削除されますが、「取り外された」としても記録されます。これらの取り外された VLAN を表示できます。

「 displaced-vlans show 」を参照してください

取り外された VLAN がある場合は、次のいずれかを行う必要があります。

- VLAN を別のポートにリストアします。

  「 dispaced-vlans restore 」を参照してください

- 「取り外した VLAN 」テーブルからエントリを削除します。

  「 displaced-vlans delete 」を削除します

インターフェイスグループ

修復されたポートがインターフェイスグループの一部であった場合、そのインターフェイスグループからは削除されます。インターフェイスグループに割り当てられている唯一のメンバーポートである場合、インターフェイスグループ自体が削除されます。

"アップグレード後にネットワーク設定を確認します"

"ネットワークポートの到達可能性を監視します"

SVMs を作成します

クライアントにデータを提供するには、 SVM を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- SVM のルートボリュームに設定するセキュリティ形式を決めておく必要があります。

  この SVM に Hyper-V over SMB または SQL Server over SMB 解決策を実装する予定がある場合は、ルートボリュームに NTFS セキュリティ形式を使用してください。Hyper-V ファイルまたは SQL データベースファイルを格納するボリュームは、作成時に NTFS セキュリティ形式に設定する必要があります。ルートボリュームのセキュリティ形式を NTFS に設定しておくと、 UNIX セキュリティ形式または mixed セキュリティ形式のデータボリュームを誤って作成することがありません。

手順

1. SVM のルートボリュームを格納するためのアグリゲートを決定します。

   「 storage aggregate show -has-mroot false 」という 2 つのコマンドを入力します

   ルートボリュームを格納するための空きスペースが 1GB 以上あるアグリゲートを選択する必要があります。SVM で NAS の監査を設定する場合は、ルートアグリゲートに少なくとも 3GB の追加の空きスペースと、監査を有効にしたときに監査ステージングボリュームの作成に使用される追加のスペースが必要です。

   > 既存の SVM で NAS の監査がすでに有効になっている場合は、アグリゲートの作成が完了したあとすぐにアグリゲートのステージングボリュームが作成されます。

2. SVM のルートボリュームを作成するアグリゲートの名前を控えます。
3. SVM を作成するときに言語を指定する予定であり、使用する値がわからない場合は、指定する言語の値を確認し、その値を控えます。

   「 vserver create -language ？」と入力します

4. SVM を作成するときに Snapshot ポリシーを指定する予定であり、ポリシーの名前がわからない場合は、使用可能なポリシーの一覧を表示し、使用する Snapshot ポリシーの名前を確認して、その名前を控えます。

   'volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>`

5. SVM を作成するときにクォータポリシーを指定する予定であり、ポリシーの名前がわからない場合は、使用可能なポリシーの一覧を表示し、使用するクォータポリシーの名前を確認して、その名前を控えます。

   volume quota policy show -vserver <vserver_name>`

6. SVM を作成します。

   vserver create -vserver <vserver_name> -aggregate <aggregate_name > - rootvolume <root_volume_name > -rootvolume-security-style ｛ unix|ntfs|mixed ｝ [-ipspace <IPspace_name>] [-language <language] [-snapshot-policy <snapshot_policy_name>] [-quota-policy <quota_policy_name] [-comment comment]

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
   ```

   [ジョブ 72] ジョブは成功しました : SVM の作成は完了しました

7. SVM の設定が正しいことを確認します。

   「 vserver show -vserver vs1 」のように表示されます

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

この例では、コマンドを実行すると「 vs1 」という名前の SVM が IPspace 「 ipspace1 」に作成されます。ルートボリュームは「 vs1_root 」という名前で、 NTFS セキュリティ形式を使用して aggr3 に作成されます。

LIFs を作成します

SVM は、 1 つ以上のネットワーク論理インターフェイス（ LIF ）を通じてクライアントにデータを提供します。データへのアクセスに使用するポートに LIF を作成する必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.7 以降では、少なくとも 1 つの LIF が同じサブネットにすでに存在するかぎり、 ONTAP によって LIF のホームポートが自動的に選択されます。ONTAP は、そのサブネット内の他の LIF と同じブロードキャストドメイン内のホームポートを選択します。ホームポートは指定できますが、指定した IPspace のサブネットにまだ LIF がない場合を除き、指定する必要はありません。

SMB トラフィックを伝送する LIF を、ホームノードに自動的にリバートするように設定しないでください。Hyper-V over SMB または SQL Server over SMB でノンストップオペレーションを実現する解決策を SMB サーバでホストする場合、これは必須です。

手順

1. LIF に使用するブロードキャストドメインのポートを決定します。

   「 network port broadcast-domain show -ipspace_ipspace1 」に設定します

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                node1:e0d   complete
                                node1:e0e   complete
                                node2:e0d   complete
                                node2:e0e   complete
```

2. LIF に使用するサブネットに未使用の IP アドレスが十分にあることを確認します。

   network subnet show -ipspace_ipspace1 に設定します

3. データへのアクセスに使用するポートに 1 つ以上の LIF を作成します。

   'network interface create -vserver_vs1_-lif lif1 -home-node node1_-home-node _home-port_e0d_service-policy_default-data-subnet_name_ipspace1 _`

4. LIF インターフェイスの設定が正しいことを確認します。

   「 network interface show -vserver vs1 」のように表示されます

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. フェイルオーバーグループの設定が適切であることを確認します。

   「 network interface show -failover -vserver *vs1*` 」と入力します

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

DNS サービスを設定する

NFS または SMB サーバを作成する前に、 SVM 用の DNS サービスを設定する必要があります。通常、 DNS ネームサーバは、 NFS または SMB サーバが参加するドメインの Active Directory 統合 DNS サーバです。

Active Directory 統合 DNS サーバには、ドメイン LDAP およびドメインコントローラサーバのサービスロケーションレコード（ SRV ）が格納されます。SVM が Active Directory LDAP サーバおよびドメインコントローラを見つけられない場合は、 NFS または SMB サーバのセットアップに失敗します。

SVM は、ホストについての情報を検索する際に、 hosts ネームサービス ns-switch データベースを使用してどのネームサービスを使用するか、どの順番で使用するかを決定します。hosts データベースでサポートされている 2 つのネームサービスは、 files および dns です。

SMB サーバを作成する前に、 dns がソースの 1 つであることを確認する必要があります。

> mgwd プロセスと SecD プロセスについて DNS ネームサービスの統計を表示するには、統計画面を使用します。

手順

1. hosts ネームサービスデータベースの現在の設定を確認します。この例では、 hosts ネームサービスデータベースはデフォルトの設定を使用しています。

   「 vserver services name-service ns-switch show -vserver *vs1*-database *hosts*` 」を指定します

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Vserver: vs1 Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 必要に応じて、次の操作を実行します。

   a. DNS ネームサービスを希望の順序で hosts ネームサービスデータベースに追加するか、ソースの順序を変更します。

      この例では、 DNS ファイルとローカルファイルを順に使用するように hosts データベースを設定しています。

      「 vserver services name-service ns-switch modify -vserver *vs1*-database-hosts_-sources_dns 、 files_`

   b. ネームサービスの設定が正しいことを確認します。

      「 vserver services name-service ns-switch show -vserver *vs1*-database *hosts*` 」を指定します

```
Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
Name Service Source Order: dns, files
```

3. DNS サービスを設定する

   「 vserver services name-service dns create -vserver_vs1_-domains *example.com,example2.com* -name -servers_10.0.0.50 、 10.0.0.51_`

   vserver services name-service dns create コマンドを使用すると、設定の自動検証が行われ、 ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージが報告されます。

4. DNS の設定が正しいことと、サービスが有効になっていることを確認してください。

```
Vserver: vs1
Domains: example.com, example2.com Name Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
Maximum Attempts: 1
```

5. ネームサーバのステータスを検証します。

   「 vserver services name-service dns check -vserver_vs1_` 」のようになります

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

SVM に動的 DNS を設定します

Active Directory に統合された DNS サーバを DNS にある NFS または SMB サーバの DNS レコードに動的に登録する場合は、 SVM で動的 DNS （ DDNS ）を設定する必要があります。

SVM で DNS ネームサービスが設定されている必要があります。セキュア DDNS を使用する場合は、 Active Directory 統合 DNS ネームサーバを使用して、 SVM 用の NFS または SMB サーバまたは Active Directory アカウントを作成しておく必要があります。

完全修飾ドメイン名（ FQDN ）は一意にする必要があります。

完全修飾ドメイン名（ FQDN ）は一意にする必要があります。

- NFS の場合、「 vserver services name-service dns dynamic-update 」コマンドで「 -vserver -fqdn 」で指定した値が、 LIF の登録 FQDN になります。
- SMB の場合、 CIFS サーバの NetBIOS 名および CIFS サーバの完全修飾ドメイン名として指定された値が、 LIF の登録済み FQDN になります。ONTAP では設定できません。次のシナリオでは、 LIF FQDN は「 CIFS_VS1.EXAMPLE.COM": 」です

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

DDNS 更新の RFC ルールに準拠していない SVM FQDN の設定エラーを回避するには、 RFC に準拠した FQDN 名を使用します。詳細については、を参照してください "RFC 1123"。

手順

1. SVM で DDNS を設定します。

   「 vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver *vserver_name* _ is-enabled_[-use-secure ｛ true|false ｝ -vserver -fqdn_used_on_dns_update_`

   「 vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver *vs1*-is-enabled_-use-secure_true_ -vserver -fqdn *vs1.example.com*`

   カスタマイズした FQDN の一部としてアスタリスクを使用することはできません。たとえば '*.netapp.com は無効です

2. DDNS の設定が正しいことを確認します。

   vserver services name-service dns dynamic-update show

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

ONTAP 9.7 以前

CLI を使用した NAS パスのフェイルオーバーの設定（ ONTAP 9.1-9.7 ）

このワークフローは、 ONTAP 9.1-9.7 の NAS パスフェイルオーバーを設定するためのネットワーク設定手順を示しています。このワークフローは次のことを前提としていま

す。

- NAS パスのフェイルオーバーに関するベストプラクティスを使用して、ネットワーク構成を簡易化したい。
- System Manager ではなく、 CLI を使用する。
- ONTAP 9.0 から 9.7 を実行している新しいシステムでネットワークを設定する。

9.7 よりも前のリリースの ONTAP を実行している場合は、 ONTAP 9.8 以降で NAS パスフェイルオーバー手順を使用する必要があります。

- ONTAP 9.8 以降の NAS パスフェイルオーバーワークフロー

ネットワークコンポーネントと管理の詳細については、ネットワーク管理リファレンスを参照してください。

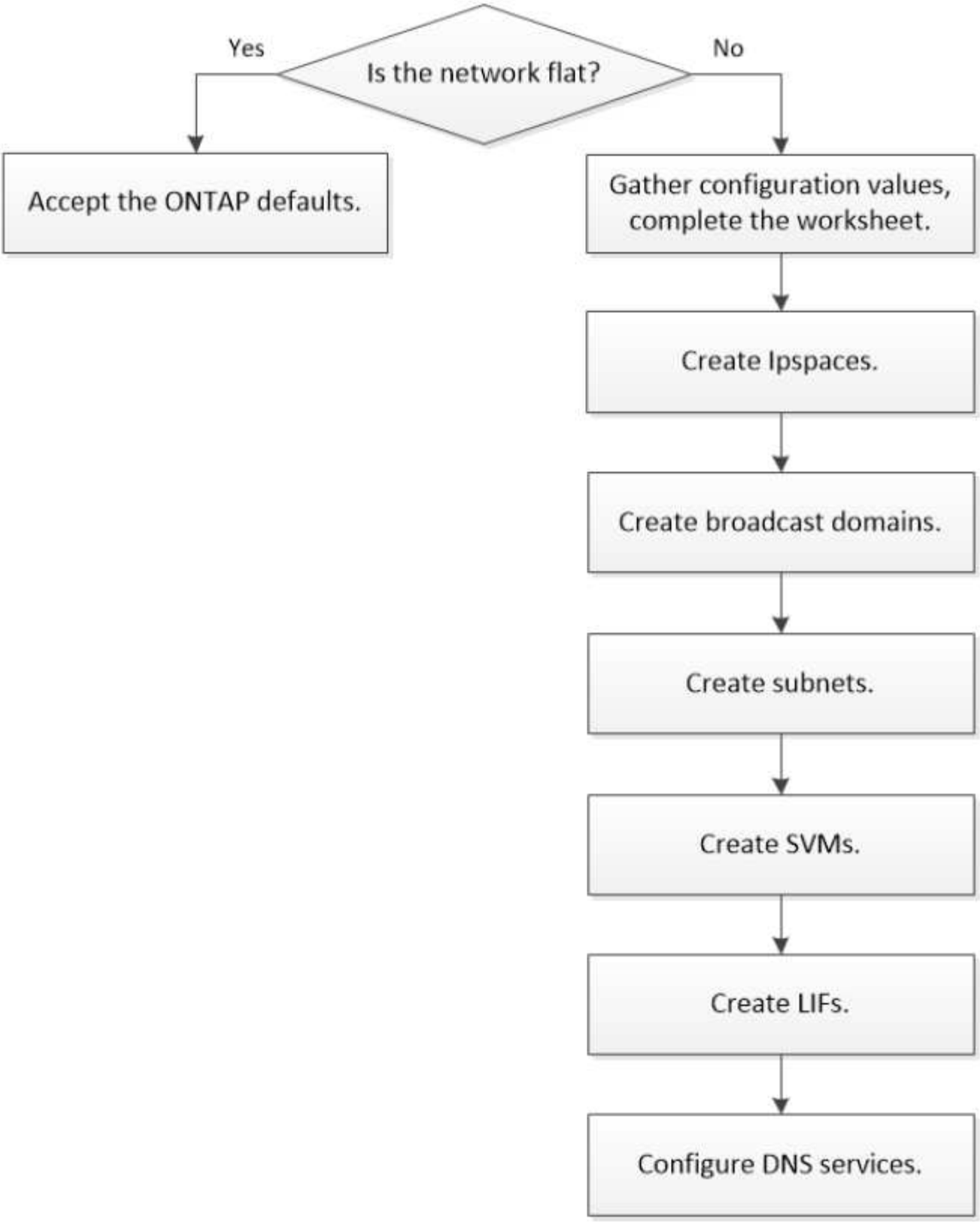
- ネットワーク管理の概要

ワークフロー： **NAS** パスのフェイルオーバー

概要

ネットワークの基本概念をすでに理解している場合は、 NAS パスのフェイルオーバー設定に関するこの「ハンズオン」ワークフローを確認することで、ネットワークの設定にかかる時間を節約できます。

NAS LIF は、現在のポートでリンク障害が発生すると、稼働しているネットワークポートに自動的に移行します。ネットワークがフラット構成であれば、 ONTAP のデフォルトを利用してパスのフェイルオーバーを管理できます。それ以外の場合は、このワークフローの手順に従ってパスのフェイルオーバーを設定する必要があります。



リンク障害の発生後に手動で移動しないかぎり、 SAN LIF は移行されません。代わりに、ホストのマルチパステクノロジによって、別の LIF にトラフィックが転送されます。詳細については、を参照してください "SAN 管理"。

ONTAP 9.1-9.7 の **NAS** パスのフェイルオーバー設定のワークシート

NAS パスのフェイルオーバーを設定する前に、ワークシートのすべてのセクションに記入しておく必要があります。

IPspace の設定

IPspace を使用すると、クラスタ内の SVM ごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

情報	必須	値を入力します
IPspace 名 • IPspace の名前。 • この名前はクラスタ内で一意である必要があります。	はい。	

ブロードキャストドメイン設定

ブロードキャストドメインは、同じレイヤ 2 ネットワークに属するポートをグループ化し、そのブロードキャストドメインポートに MTU を設定します。

ブロードキャストドメインは IPspace に割り当てられます。1 つの IPspace に複数のブロードキャストドメインを含めることができます。

> LIF のフェイルオーバー先のポートは、 LIF のフェイルオーバーグループのメンバーである必要があります。ブロードキャストドメインを作成すると、 ONTAP によって同じ名前のフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。フェイルオーバーグループには、ブロードキャストドメインに割り当てられたすべてのポートが含まれます。

情報	必須	値を入力します
IPspace 名 • ブロードキャストドメインを割り当てる IPspace を指定します。 • 既存の IPspace を指定する必要があります。	はい。	
ブロードキャストドメイン名 • ブロードキャストドメインの名前を指定します。 • この名前は IPspace 内で一意である必要があります。	はい。	

MTU • ブロードキャストドメインの MTU を指定します。 • 「 * 1500 」または「 * 9000 * 」のいずれかを指定できます。 • MTU 値は、ブロードキャストドメインのすべてのポートと、あとでブロードキャストドメインに追加されるすべてのポートに適用されます。 MTU 値は、管理トラフィックを処理する e0M ポートを除く、そのネットワークに接続されているすべてのデバイスで同じである必要があります。	はい。	
ポート • ブロードキャストドメインに追加するネットワークポートを指定します。 • ブロードキャストドメインには、物理ポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgroup ）を割り当てることができます。 • ポートが別のブロードキャストドメイン内にある場合は、そのドメインから削除してからブロードキャストドメインに追加する必要があります。 • ポートは、ノード名とポートの両方を指定して割り当てます。たとえば node1 ： e0d とします。	はい。	

サブネット構成

サブネットには IP アドレスのプールとデフォルトゲートウェイが 1 つ含まれ、 IPspace 内に配置された SVM で使用する LIF に割り当てることができます。

- SVM 上で LIF を作成する際には、 IP アドレスとサブネットを指定する代わりにサブネット名を指定できます。

- サブネットはデフォルトゲートウェイと一緒に設定できるため、 SVM を作成する際に別途デフォルトゲートウェイを作成する必要はありません。
- ブロードキャストドメインには、 1 つ以上のサブネットを含めることができます。複数のサブネットを IPspace のブロードキャストドメインと関連付けることによって、別のサブネット上にある SVM LIF を設定できます。
- 各サブネットには、同じ IPspace 内の他のサブネットに割り当てられた IP アドレスと重複しない IP アドレスを含める必要があります。
- サブネットを使用する代わりに、 SVM データ LIF に特定の IP アドレスを割り当てて SVM 用のデフォルトゲートウェイを作成することができます。

情報	必須	値を入力します
IPspace 名 • サブネットを割り当てる IPspace 。 • 既存の IPspace を指定する必要があります。	はい。	
サブネット名 • サブネットの名前。 • 名前は IPspace 内で一意である必要があります。	はい。	
ブロードキャストドメイン名 • サブネットを割り当てるブロードキャストドメインを指定します。 • ブロードキャストドメインは、指定された IPspace 内に存在する必要があります。	はい。	
サブネット名とマスク • IP アドレスが存在するサブネットとマスクです。	はい。	
ゲートウェイ • サブネットのデフォルトゲートウェイを指定できます。 • ゲートウェイはサブネットを作成するときに割り当てなくても、いつでも割り当てることができます。	いいえ	

IP アドレスの範囲 • IP アドレスの範囲または特定の IP アドレスを指定できます。たとえば、「 192.168.1.1-192.168.1.100 」、「 192.168.1.112 」、「 192.168.1.145` 」のような範囲を指定できます • IP アドレスの範囲を指定しない場合、指定したサブネット内のすべての範囲の IP アドレスが LIF に割り当て可能になります。	いいえ	
LIF との関連付けを強制的に更新します • 既存の LIF との関連付けを強制的に更新するかどうかを指定します。 • デフォルトでは、サービスプロセッサインターフェイスやネットワークインターフェイスが指定した範囲の IP アドレスを使用している場合、サブネットの作成は失敗します。 • このパラメータを使用すると、手動でアドレスを指定したすべてのインターフェイスがサブネットに関連付けられ、コマンドは問題なく実行されます。	いいえ	

SVM の設定

SVM を使用して、クライアントやホストにデータを提供します。

記録した値は、デフォルトデータ SVM を作成するために使用します。MetroCluster ソース SVM を作成する場合は、を参照してください "『 Fabric-attached MetroCluster Installation and Configuration Guide 』" または "ストレッチ MetroCluster インストールおよび設定ガイド"。

情報	必須	値を入力します

SVM 名 • SVM の名前。 • SVM 名がクラスタリーグ全体で一意になるように、完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用します。	はい。	
ルートボリューム名 • SVM ルートボリュームの名前。	はい。	
アグリゲート名 • SVM ルートボリュームを保持するアグリゲートの名前。 • 既存のアグリゲートを指定する必要があります	はい。	
セキュリティ形式 • SVM ルートボリュームのセキュリティ形式。 • 指定できる値は、 * ntfs * 、 * unix * 、および * mixed * です。	はい。	
IPspace 名 • SVM を割り当てる IPspace 。 • 既存の IPspace を指定する必要があります。	いいえ	

SVM の言語設定 • SVM とそのボリュームで使用されるデフォルトの言語。 • ボリュームの言語を指定しなかった場合は、 SVM のデフォルトの言語設定は * C.UTF-8 * になります。 • SVM の言語の設定によって、SVM 内のすべての NAS ボリュームのファイル名とデータの表示に使用される文字セットが決定されます。言語は SVM の作成後に変更できます。	いいえ	

LIF の設定

SVM は、 1 つ以上のネットワーク論理インターフェイス（ LIF ）を通じてクライアントとホストにデータを提供します。

情報	必須	値を入力します
SVM 名 • LIF の SVM の名前。	はい。	

LIF 名 • LIF の名前。 • ノードに使用可能なデータポートがある場合は、ノードごとに複数のデータ LIF を割り当てたり、クラスタ内の任意のノードに LIF を割り当てたりできます。 • 冗長性を確保するには、データサブネットごとに少なくとも 2 つのデータ LIF を作成する必要があり、特定のサブネットに割り当てられた LIF には、異なるノード上のホームポートを割り当てる必要があります。* 重要：ノンストップオペレーションソリューション用に Hyper-V または SQL Server over SMB をホストする SMB サーバを設定する場合、クラスタ内の SVM のすべてのノードに少なくとも 1 つのデータ LIF が存在する必要があります。	はい。	
LIF のロール • LIF のロール。 • データ LIF にはデータロールが割り当てられます。	はい、 ONTAP 9.6 から廃止されました	データ
LIF のサービスポリシーサービスポリシー。サービスポリシーは、 LIF を使用できるネットワークサービスを定義します。データ SVM とシステム SVM の両方でデータトラフィックと管理トラフィックの管理に使用できる組み込みのサービスとサービスポリシーを用意しています。	はい、 ONTAP 9.6 以降でサポートされています	

許可するプロトコル • LIF を使用できるプロトコル。 • デフォルトでは、 SMB 、 NFS 、および FlexCache が許可されています。FlexCache プロトコルを使用すると、 Data ONTAP 7-Mode を実行しているシステムの FlexCache ボリュームの元のボリュームとしてボリュームを使用できます。 LIF を使用するプロトコルは、 LIF が作成されたあとは変更できません。LIF の設定時にすべてのプロトコルを指定する必要があります。	いいえ	
ホームノード • LIF がホームポートにリバートされるときに LIF が戻るノード。 • 各データ LIF のホームノードを記録する必要があります。	はい。	
ホームポートまたはブロードキャストドメイン • LIF がホームポートにリバートされるときに論理インターフェイスが戻るポート。 • 各データ LIF のホームポートを記録する必要があります。	はい。	
サブネット名 • SVM に割り当てるサブネット。 • アプリケーションサーバへの継続的な可用性が確保された SMB 接続を確立するために使用されるデータ LIF はすべて、同じサブネット上にある必要があります。	○（サブネットを使用する場合）	

DNS の設定

NFS または SMB サーバを作成する前に、 SVM で DNS を設定する必要があります。

情報	必須	値を入力します
SVM 名 • NFS または SMB サーバを作成する SVM の名前を指定します。	はい。	
DNS ドメイン名 • ホストと IP の名前解決を行う際に、ホスト名に付加するドメイン名のリスト。 • ローカルドメインを最初にリストし、そのあとに DNS クエリが最も頻繁に実行されるドメイン名を指定します。	はい。	

DNS サーバの IP アドレス * NFS または SMB サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレスのリスト。* これらの DNS サーバには、 Active Directory LDAP サーバと、 SMB サーバが参加するドメインのドメインコントローラを見つけるために必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。SRV レコードは、サービスの名前を、そのサービスを提供するサーバの DNS コンピュータ名にマップするために使用されます。ローカルの DNS クエリを介してサービスロケーションレコードを取得できない場合は、 SMB サーバ ONTAP の作成に失敗します。ONTAP が Active Directory SRV レコードを確実に見つけることができるようにする最も簡単な方法は、 Active Directory を統合した DNS サーバを SVM の DNS サーバとして構成することです。DNS 管理者が手動で、 Active Directory ドメインコントローラに関する情報を含んだ DNS ゾーンに SRV のレコードを追加した場合は、 Active Directory を統合していない DNS サーバを使用することができます。* Active Directory 統合 SRV レコードの詳細については、トピックを参照してください "Microsoft TechNet での Active Directory の DNS サポートのしくみ"。	はい。	

動的 **DNS** 設定

動的 DNS を使用して自動的に Active Directory 統合 DNS サーバに DNS エントリを追加する前に、 SVM に動的 DNS （ DDNS ）を設定する必要があります。

SVM 上にあるすべてのデータ LIF について DNS レコードが作成されます。SVM 上に複数のデータ LIF を作成することによって、割り当てられたデータ IP アドレスへのクライアント接続の負荷を分散することができます。DNS は、そのホスト名を使用して、割り当てられた IP アドレスへの接続をラウンドロビン方式で確立することで、接続の負荷を分散します。

情報	必須	値を入力します
SVM 名 • NFS または SMB サーバを作成する SVM 。	はい。	

DDNS を使用するかどうか • DDNS を使用するかどうかを指定します。 • SVM 上で設定されている DNS サーバが DDNS をサポートしている必要があります。デフォルトでは、 DDNS は無効になっています。	はい。	
セキュアな DDNS を使用するかどうか • Secure DDNS は、 Active Directory 統合 DNS でのみサポートされています。 • Active Directory 統合 DNS で Secure DDNS 更新のみを許可する場合、このパラメータの値を true に設定する必要があります。 • デフォルトでは、 Secure DDNS は無効になっています。 • Secure DDNS は、 SVM 用の SMB サーバまたは Active Directory アカウントが作成されたあとにのみ有効にすることができます。	いいえ	
DNS ドメインの FQDN • DNS ドメインの FQDN 。 • SVM 上の DNS ネームサービスに設定されているドメイン名と同じ名前を使用する必要があります。	いいえ	

IPspaces を作成します

IPspace を使用すると、クラスタ内の SVM ごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

IPspace を作成します。

「 network ipspace create -ipspace ipspace1 」

network ipspace show

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace が、その IPspace のシステム SVM とともに作成されます。システム SVM は管理トラフィックを伝送します。

ブロードキャストドメインに使用できるポートを確認しています

新しい IPspace に追加するブロードキャストドメインを設定する前に、ブロードキャストドメインに使用できるポートを確認する必要があります。

このタスクは、 ONTAP 9.8 ではなく、 ONTAP 9.1-9.7 に関連しています。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- 使用できるポートは、物理ポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgroup ）です。
- 新しいブロードキャストドメインに追加するポートを既存のブロードキャストドメインに割り当てることはできません。
- ブロードキャストドメインに追加するポートがすでに別のブロードキャストドメイン（たとえば、デフォルト IPspace 内のデフォルトブロードキャストドメイン）に割り当てられている場合は、そのブロードキャストドメインからポートを削除してから新しいブロードキャストドメインに割り当てる必要があります。
- LIF が割り当てられているポートをブロードキャストドメインから削除することはできません。
- クラスタ管理 LIF とノード管理 LIF はデフォルト IPspace 内のデフォルトブロードキャストドメインに割り当てられるため、これらの LIF に割り当てられているポートはデフォルトブロードキャストドメインから削除できません。

手順

1. 現在のポートの割り当てを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

```
Node   Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
node1
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
node2
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
```

この例では、コマンドの出力から次の情報が得られます。

- 各ノードのポート 'e0c'e0d'e0d'e0d'e0f 'e0f'e0g はデフォルトブロードキャストドメインに割り当てられます
- これらのポートは、作成する IPspace のブロードキャストドメインで使用できる可能性があります。

2. デフォルトブロードキャストドメイン内の、 LIF インターフェイスに割り当てられている、したがって新しいブロードキャストドメインに移動できないポートを確認します。

「 network interface show 」を参照してください

```
         Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------  ----------   ---------- ------------    --------- -------  ----
Cluster
         node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24   node1     e0a     true
         node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24   node1     e0b     true
         node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24   node2     e0a     true
         node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24   node2     e0b     true

cluster1
         cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24   node1     e0c     true
         node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24   node1     e0c     true
         node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24   node2     e0c     true
```

次の例では、コマンドの出力から次の情報が得られます。

- ノード・ポートは各ノード上のポート e0c に割り当てられ ' クラスタ管理 LIF のホーム・ノードは node1 上の e0c にあります
- 各ノードのポート e0d 、 e0e 、 e0f 、および e0g は LIF をホストしていないので、デフォルトブロードキャストドメインから削除して、新しい IPspace の新しいブロードキャストドメインに追加できます。

ブロードキャストドメインからポートを削除します

新しいブロードキャストドメインに追加するポートがすでに別のブロードキャストドメインにある場合は、そのブロードキャストドメインからポートを削除してから新しいブロードキャストドメインに割り当てる必要があります。

このタスクは、 ONTAP 9.8 ではなく、 ONTAP 9.1-9.7 に関連しています。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 次の項目を指定して、ブロードキャストドメインからポートを削除します。
   - 次の例では「デフォルト」の IPspace を使用しています。
   - 次の例では、ブロードキャストドメイン「デフォルト」です。
   - ポート：次の例では、ノードとポートの構文である node1 ： e0d 、 node1 ： e0e 、 node2 ： e0d 、 node2 ： e0e

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
   -broadcast-domain Default -ports
   node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
   ```

2. ブロードキャストドメインからポートが削除されたことを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

ブロードキャストドメインを作成します

カスタム IPspace のブロードキャストドメインを作成する必要があります。IPspace に作成した SVM では、ブロードキャストドメイン内のポートを使用します。

このタスクは、 ONTAP 9.8 ではなく、 ONTAP 9.1-9.7 に関連しています。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

LIF のフェイルオーバー先のポートは、 LIF のフェイルオーバーグループのメンバーである必要があります。ブロードキャストドメインを作成すると、 ONTAP によって同じ名前のフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。フェイルオーバーグループには、ブロードキャストドメインに割り当てられたすべてのポートが含まれます。

手順

1. ブロードキャストドメインを作成します。

   「 network port broadcast-domain create -ipspace ipspace1 -broadcast-domain -mtu 1500 -port node1 ： e0d 、 node1 ： e0e 、 node2 ： e0d 、 node2 ： e0e

2. ブロードキャストドメインの設定が正しいことを確認します。

   a. ブロードキャストドメインが正しいことを確認します。

      「 network port broadcast-domain show 」

   b. ネットワークポートが正しいことを確認します。

      「 network port show 」のように表示されます

   c. フェイルオーバーグループ名とフェイルオーバーターゲットが正しいことを確認します。

      「 network interface failover-groups show 」と表示されます

サブネットを作成

ブロードキャストドメインの作成後、サブネットを作成して IPv4 または IPv6 アドレスの特定のブロックを割り当てます。このサブネットは、あとで SVM の LIF を作成するときに使用します。

そのため、各 LIF の IP アドレスやネットワークマスク値を指定する代わりに、サブネット名を指定して簡単に LIF を作成できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. サブネットを作成

   ```
   network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
   -subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
   "10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
   ```

   サブネット名には、「 192.0.2.0/24 」などのサブネット IP の値を使用することも、この例のように「 ipspace1 」などの文字列を使用することもできます。

2. サブネットの設定が正しいことを確認します。

   この例では、 ipspace1 IPspace 内の ipspace1 という名前のサブネットに関する情報が出力に表示されます。サブネットは ipspace1 という名前のブロードキャストドメインに属します。ipspace1 IPspace に作成した SVM のデータ LIF に、このサブネット内の IP アドレスを割り当てることができます。

   「 network subnet show -ipspace ipspace1 」

SVMs を作成します

クライアントにデータを提供するには、 SVM を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- SVM のルートボリュームに設定するセキュリティ形式を決めておく必要があります。

  この SVM に Hyper-V over SMB または SQL Server over SMB 解決策を実装する予定がある場合は、ルートボリュームに NTFS セキュリティ形式を使用してください。Hyper-V ファイルまたは SQL データベースファイルを格納するボリュームは、作成時に NTFS セキュリティ形式に設定する必要があります。ルートボリュームのセキュリティ形式を NTFS に設定しておくと、 UNIX セキュリティ形式または mixed セキュリティ形式のデータボリュームを誤って作成することがありません。

手順

1. SVM のルートボリュームを格納するためのアグリゲートを決定します。

   「 storage aggregate show -has-mroot false 」という 2 つのコマンドを入力します

   ルートボリュームを格納するための空きスペースが 1GB 以上あるアグリゲートを選択する必要があります。SVM で NAS の監査を設定する場合は、ルートアグリゲートに少なくとも 3GB の追加の空きスペースと、監査を有効にしたときに監査ステージングボリュームの作成に使用される追加のスペースが必要です。

   > 既存の SVM で NAS の監査がすでに有効になっている場合は、アグリゲートの作成が完了したあとすぐにアグリゲートのステージングボリュームが作成されます。

2. SVM のルートボリュームを作成するアグリゲートの名前を控えます。
3. SVM を作成するときに言語を指定する予定であり、使用する値がわからない場合は、指定する言語の値を確認し、その値を控えます。

   「 vserver create -language ？」と入力します

4. SVM を作成するときに Snapshot ポリシーを指定する予定であり、ポリシーの名前がわからない場合は、使用可能なポリシーの一覧を表示し、使用する Snapshot ポリシーの名前を確認して、その名前を控えます。

   'volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>`

5. SVM を作成するときにクォータポリシーを指定する予定であり、ポリシーの名前がわからない場合は、使用可能なポリシーの一覧を表示し、使用するクォータポリシーの名前を確認して、その名前を控えます。

   volume quota policy show -vserver <vserver_name>`

6. SVM を作成します。

   vserver create -vserver <vserver_name> -aggregate <aggregate_name > - rootvolume <root_volume_name > -rootvolume-security-style ｛ unix|ntfs|mixed ｝ [-ipspace <IPspace_name>] [-language <language] [-snapshot-policy <snapshot_policy_name>] [-quota-policy <quota_policy_name] [-comment comment]

```
vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
-rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
```

[ジョブ 72] ジョブは成功しました : SVM の作成は完了しました

7. SVM の設定が正しいことを確認します。

   「 vserver show -vserver vs1 」のように表示されます

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

   この例では、コマンドを実行すると「 vs1 」という名前の SVM が IPspace 「 ipspace1 」に作成されます。ルートボリュームは「 vs1_root 」という名前で、 NTFS セキュリティ形式を使用して aggr3 に作成されます。

LIFs を作成します

SVM は、 1 つ以上のネットワーク論理インターフェイス（ LIF ）を通じてクライアントにデータを提供します。データへのアクセスに使用するポートに LIF を作成する必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.7 以降では、少なくとも 1 つの LIF が同じサブネットにすでに存在するかぎり、 ONTAP によって LIF のホームポートが自動的に選択されます。ONTAP は、そのサブネット内の他の LIF と同じブロードキャストドメイン内のホームポートを選択します。ホームポートは指定できますが、指定した IPspace のサブネットにまだ LIF がない場合を除き、指定する必要はありません。

SMB トラフィックを伝送する LIF を、ホームノードに自動的にリバートするように設定しないでください。Hyper-V over SMB または SQL Server over SMB でノンストップオペレーションを実現する解決策を SMB サーバでホストする場合、これは必須です。

手順

1. LIF に使用するブロードキャストドメインのポートを決定します。

   「 network port broadcast-domain show -ipspace_ipspace1 」に設定します

   ```
   IPspace     Broadcast                         Update
   Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
   ipspace1
               default       1500
                                   node1:e0d   complete
                                   node1:e0e   complete
                                   node2:e0d   complete
                                   node2:e0e   complete
   ```

2. LIF に使用するサブネットに未使用の IP アドレスが十分にあることを確認します。

   network subnet show -ipspace_ipspace1 に設定します

3. データへのアクセスに使用するポートに 1 つ以上の LIF を作成します。

   'network interface create -vserver_vs1_-lif lif1 -home-node node1_-home-node _home-port_e0d_service-policy_default-data-subnet_name_ipspace1 _`

4. LIF インターフェイスの設定が正しいことを確認します。

   「 network interface show -vserver vs1 」のように表示されます

   ```
             Logical    Status     Network          Current   Current Is
   Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
   --------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
   vs1
              lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
   ```

5. フェイルオーバーグループの設定が適切であることを確認します。

   「 network interface show -failover -vserver *vs1*` 」と入力します

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

DNS サービスを設定する

NFS または SMB サーバを作成する前に、 SVM 用の DNS サービスを設定する必要があります。通常、 DNS ネームサーバは、 NFS または SMB サーバが参加するドメインの Active Directory 統合 DNS サーバです。

Active Directory 統合 DNS サーバには、ドメイン LDAP およびドメインコントローラサーバのサービスロケーションレコード（ SRV ）が格納されます。SVM が Active Directory LDAP サーバおよびドメインコントローラを見つけられない場合は、 NFS または SMB サーバのセットアップに失敗します。

SVM は、ホストについての情報を検索する際に、 hosts ネームサービス ns-switch データベースを使用してどのネームサービスを使用するか、どの順番で使用するかを決定します。ホスト・データベースでサポートされている 2 つのネーム・サービスは 'files' と 'ns' です

SMB サーバを作成する前に 'dns' がソースの 1 つであることを確認する必要があります

> mgwd プロセスと SecD プロセスについて DNS ネームサービスの統計を表示するには、統計画面を使用します。

手順

1. 現在の構成が 'hosts ネームサービス・データベースに対応しているかどうかを確認します

   この例では、 hosts ネームサービスデータベースはデフォルトの設定を使用しています。

   「 vserver services name-service ns-switch show -vserver *vs1*-database *hosts*` 」を指定します

```
                      Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
```

2. 必要に応じて、次の操作を実行します。

   a. DNS ネームサービスを希望の順序で hosts ネームサービスデータベースに追加するか、ソースの順序を変更します。

      この例では、 DNS ファイルとローカルファイルを順に使用するように hosts データベースを設定しています。

   「 vserver services name-service ns-switch modify -vserver *vs1*-database-hosts_-sources_dns 、 files_`

a. ネームサービスの設定が正しいことを確認します。

「 vserver services name-service ns-switch show -vserver *vs1*-database *hosts*` 」を指定します

3. DNS サービスを設定する

「 vserver services name-service dns create -vserver_vs1_-domains *example.com,example2.com* -name -servers_10.0.0.50 、 10.0.0.51_`

> vserver services name-service dns create コマンドを使用すると、自動構成検証が実行され、 ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージが報告されます。

4. DNS の設定が正しいことと、サービスが有効になっていることを確認してください。

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. ネームサーバのステータスを検証します。

「 vserver services name-service dns check -vserver_vs1_` 」のようになります

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

SVM に動的 **DNS** を設定します

Active Directory に統合された DNS サーバを DNS にある NFS または SMB サーバの DNS レコードに動的に登録する場合は、 SVM で動的 DNS （ DDNS ）を設定する必要があります。

SVM で DNS ネームサービスが設定されている必要があります。セキュア DDNS を使用する場合は、 Active Directory 統合 DNS ネームサーバを使用して、 SVM 用の NFS または SMB サーバまたは Active Directory アカウントを作成しておく必要があります。

完全修飾ドメイン名（ FQDN ）は一意にする必要があります。

- NFS の場合、「 vserver services name-service dns dynamic-update 」コマンドで「 -vserver -fqdn 」で指定した値が、 LIF の登録 FQDN になります。
- SMB の場合、 CIFS サーバの NetBIOS 名および CIFS サーバの完全修飾ドメイン名として指定された値が、 LIF の登録済み FQDN になります。ONTAP では設定できません。次のシナリオでは、 LIF FQDN は「 CIFS_VS1.EXAMPLE.COM": 」です

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

DDNS 更新の RFC ルールに準拠していない SVM FQDN の設定エラーを回避するには、 RFC に準拠した FQDN 名を使用します。詳細については、を参照してください "RFC 1123"。

手順

1. SVM で DDNS を設定します。

   「 vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver *vserver_name* _ is-enabled_[-use-secure ｛ true|false ｝ -vserver -fqdn_used_on_dns_update_`

   「 vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver *vs1*-is-enabled_-use-secure_true_ -vserver -fqdn *vs1.example.com*`

   カスタマイズした FQDN の一部としてアスタリスクを使用することはできません。たとえば '{ アスタリスク }.netapp.com は無効です

2. DDNS の設定が正しいことを確認します。

   vserver services name-service dns dynamic-update show

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

動的 **DNS** サービスを設定する

Active Directory に統合された DNS サーバを DNS にある NFS または SMB サーバの DNS レコードに動的に登録する場合は、 SVM で動的 DNS （ DDNS ）を設定する必要があります。

SVM で DNS ネームサービスが設定されている必要があります。セキュア DDNS を使用する場合は、 Active

Directory 統合 DNS ネームサーバを使用して、 SVM 用の NFS または SMB サーバまたは Active Directory アカウントを作成しておく必要があります。

一意の FQDN を指定する必要があります。

> DDNS 更新の RFC ルールに準拠していない SVM FQDN の設定エラーを回避するには、 RFC に準拠した FQDN 名を使用します。

手順

1. SVM で DDNS を設定します。

   「 vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver *vserver_name* _ is-enabled_[-use-secure ｛true|false｝ -vserver -fqdn_used_on_dns_update_`

   「 vserver services name-service dns dynamic-update modify -vserver *vs1*-is-enabled_-use-secure_true_ -vserver -fqdn *vs1.example.com*`

   カスタマイズした FQDN の一部としてアスタリスクを使用することはできません。たとえば '*.netapp.com は無効です

2. DDNS の設定が正しいことを確認します。

   vserver services name-service dns dynamic-update show

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.